

Contexte – objectifs de l'outil

PANDA (pour **P**rogramme d'**A**nalyse des **D**onnées d'**A**utosurveillance) est un outil de calcul et d'évaluation des données d'autosurveillance développé en interne afin d'aider les chargés d'aides au fonctionnement à instruire la nouvelle redevance performance assainissement, dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l'eau.

Les données d'autosurveillance traitées dans les services en charge des redevances peuvent néanmoins être utilisées par d'autres services, pour un usage d'instruction d'aides ou pour la connaissance des pressions s'exerçant sur les milieux aquatiques.

Dans le cadre de la remise en place des revues UH, les bases de calcul utilisées dans l'outil PANDA peuvent donc être réutilisées pour partie et complétées afin de développer un outil opérationnel d'aide à la planification et à la priorisation. Plusieurs échelles sont intéressantes à considérer : rejet unitaire, ensemble de rejets homogènes (cas d'un système de collecte par exemple), ensemble des rejets sur une même masse d'eau etc.

L'objectif de ce nouvel outil « PANDA Pression » serait donc de générer une documentation simple et lisible permettant de mettre en exergue les principales pressions s'exerçant sur une masse d'eau, et les leviers d'action visant à les réduire, afin d'en faire un outil d'aide à la décision.

Ce document vise à résumer la méthodologie que le groupe de travail se propose d'employer.

Données utilisées pour l'analyse

Les données utilisées pour les calculs de l'outil « PANDA Pressions » seront :

- Données de volumes et de qualité physico-chimique des collectivités et des industriels, issues des déclarations de redevances et de l'autosurveillance réglementaire. Les données M1/M2 (suivi du milieu en amont / aval des rejets des stations d'épuration des collectivités) pourront également être intégrés.
- Données de mesure de qualité physico-chimique des masses d'eau, via le portail Naïades
- Données de débit statistiques QMNA5 issues de l'étude Cemagref (2012) / Irstea (si plus récent), qui pourront être bancarisées dans Sitouref.
- Données de localisation des ouvrages issues de Sitouref

D'autres données pourraient être intégrées au livrable, sans analyse supplémentaire, pour donner une vue d'ensemble : assainissement non collectif, indices biologiques I2M2, données de débit des cours d'eau issu d'Hydroportail, etc, sous réserve de leur transmission sous un format précis et directement exploitable dans l'outil PANDA.

Un tableau récapitulatif des données attendues pour alimenter l'outil, précisant le format et la personne en charge de leur fourniture devra être fait après validation de la méthode, en amont des premières phases de développement.

Limites

L'exercice de calcul des pressions qualitatives se limitera dans un premier temps aux données concernant les **macropolluants** uniquement, **dans les masses d'eau superficielles**. D'autres contributions polluantes ne pourront, faute de données, être prises en compte :

- Rejets des déversoirs d'orage de réseaux de collecte non autosurveillés (R1)
- Rejets d'eaux pluviales de réseaux séparatifs (avec ou sans dépollution)
- Rejets « sauvages », pollutions ponctuelles
- Erosion / ruissellement, pollutions diffuses
- ...

Proposition de méthode d'analyse des pressions qualitatives

Vision « Masse d'eau »

Périmètre d'étude : une masse d'eau rattachée à l'UH et l'ensemble de ses affluents directs (hiérarchie n-1 selon la catégorie de Strahler).

Ouvrages pris en compte :

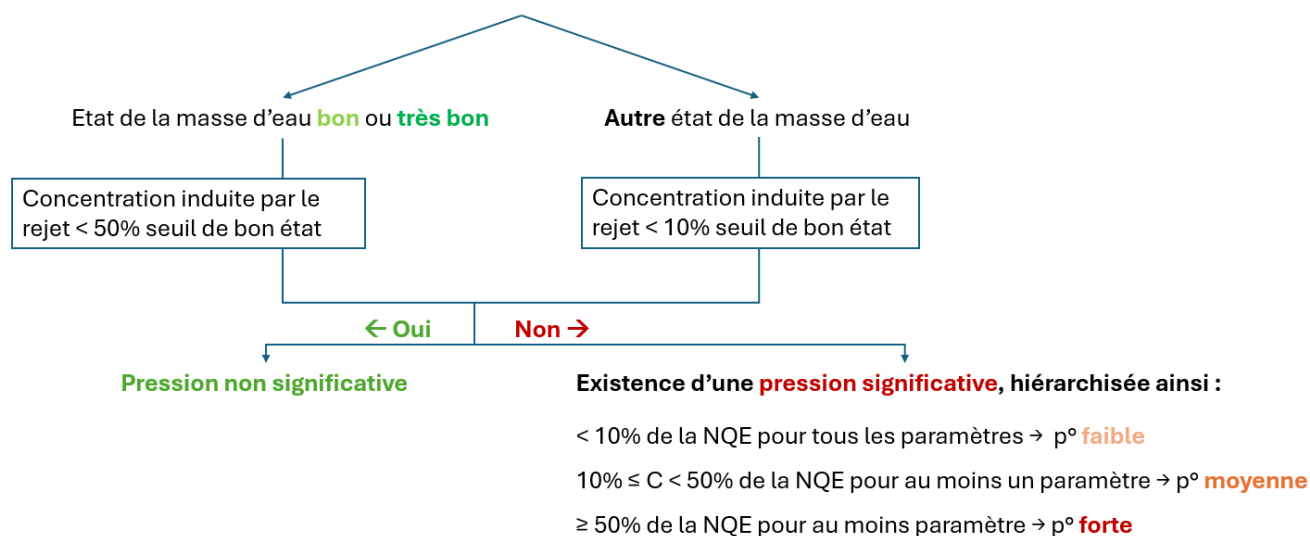
- rejets directs issus des industries et des systèmes d'assainissement collectif
- stations de mesure (hydrologie / physico-chimie)

Calculs :

Deux calculs seront effectués pour obtenir une concentration induite par chaque rejet :

- **Un calcul « scénario probable »**, prenant en compte le **percentile 90** des flux polluants rejetés sur les 5 dernières années de données et le QMNA5 de la masse d'eau superficielle considérée.
- **Un calcul « scénario du pire »** prenant en compte le flux polluant rejeté **maximal** sur le QMNA5 réduit de 15 % pour prendre en compte l'effet anticipé du changement climatique.

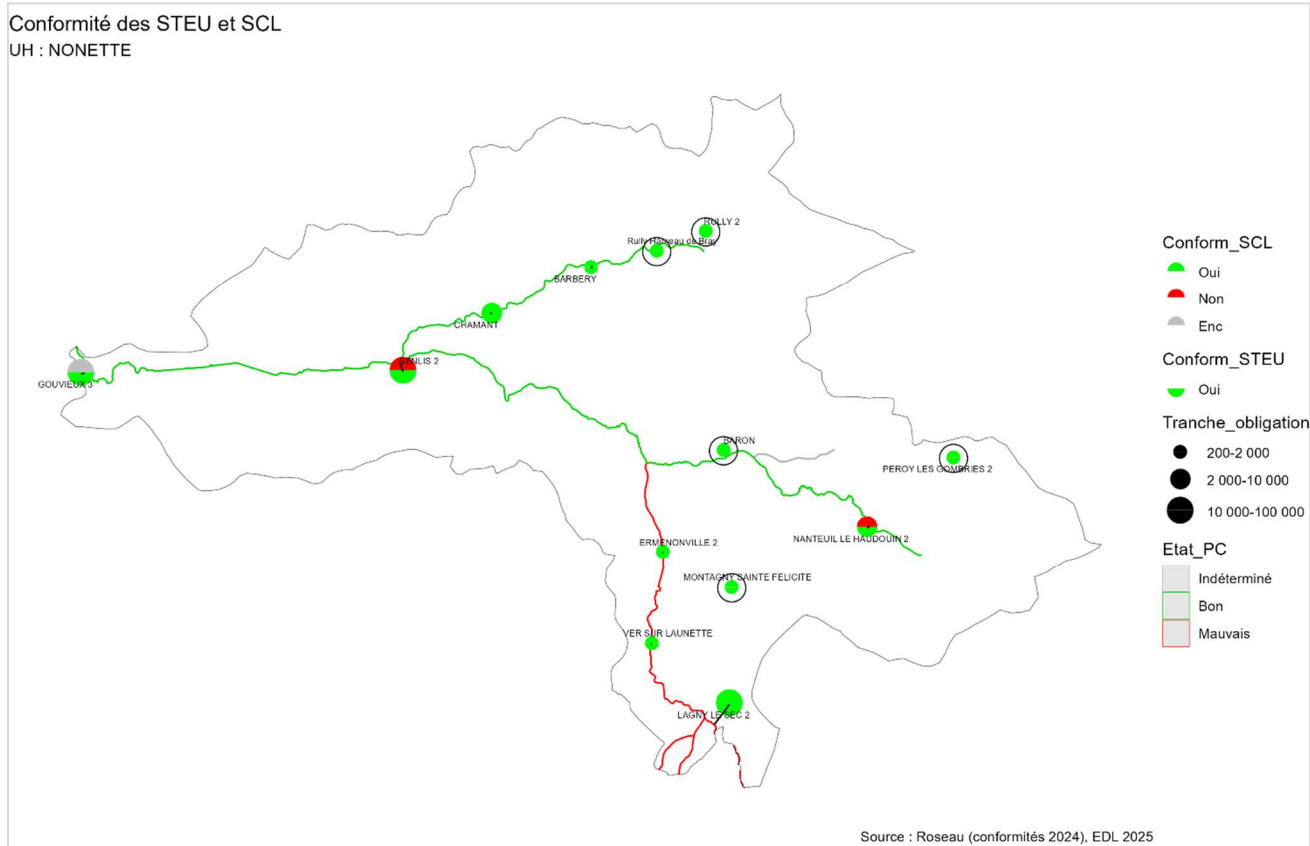
Cette concentration sera ensuite comparée aux limites de classes d'état pour le paramètre étudié. On en déduira une intensité de la pression sur le cours d'eau selon la méthodologie utilisée pour l'état des lieux :



Des priorités d'actions pourront être proposées sous forme de tableau à l'issue des calculs dans le rapport. Les apports en polluants des affluents directs seront aussi pris en compte.

Le rendu sera sous forme cartographique, à l'échelle de l'UH ou à l'échelle inférieure.

Exemple de rendu visuel (cartographie des STEP et de leur conformité station / réseau) :

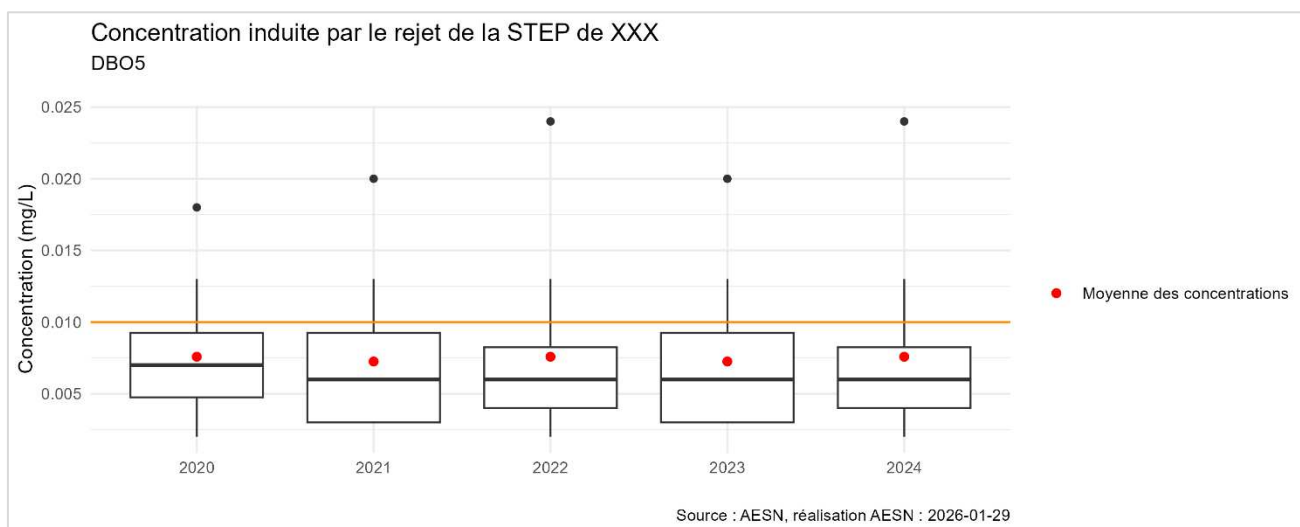


Vision « rejet unitaire »

Cette documentation complémentaire visera à apporter une l'analyse plus fine des pressions sur une masse d'eau en se focalisant sur un unique rejet (ou un ensemble de rejets d'un unique système). Les mesures physico-chimiques des points de rejet seront présentées sous forme de graphe de mesures réelles sur 5 ans et comparées avec les valeurs seuils de classe d'état.

Le rendu sera sous forme graphique, à l'échelle du rejet, par paramètre physico-chimique étudié.

Exemple de rendu :



ANNEXE 1

Obligations d'autosurveillance des systèmes d'assainissement des collectivités

Source : arrêté du 21/07/2015 modifié ([Lien](#))

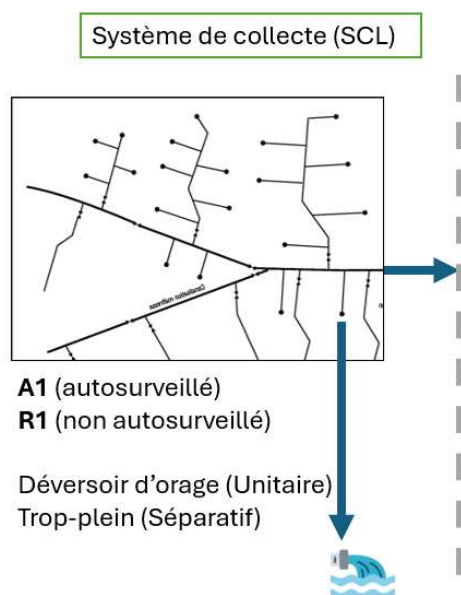
Stations ≥ 2000 EH

Paramètre	≥ 2 000	≥ 10 000	≥ 30 000	≥ 50 000		≥ 100 000	≥ 200 000	≥ 300 000
Débit	365	365	365	365		365	365	365
DBO5	12	12	24	52		104	156	365
DCO	12	24	52	104		156	260	365
MES	12	24	52	104		156	260	365
NGL	4	12	12	24		52	104	208
NH4	4	12	12	24		52	104	208
NO2	4	12	12	24		52	104	208
NO3	4	12	12	24		52	104	208
NTK	4	12	12	24		52	104	208
pH	12	24	52	104		156	365	365
Ptot	4	12	12	24		52	104	208
T	12	24	52	104		156	365	365

Stations < 2000 EH

Capacité nominale de traitement de la station en kg/j de DBO5	≤ 12	> 12 et < 30	≥ 30 et ≤ 60	> 60 et < 120
Nombre de bilans 24 h		1 tous les 2 ans (2) (3)	1 par an (2) (4)	2 par an (2)
Nombre de passages sur la station	Fréquence indiquée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-II (5) (6)			
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique. (2) Les bilans 24H sont réalisés pour les paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3, Ptot. Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l'azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK.				

Systèmes de collecte

Surveillance réglementaire par classes d'ouvrages
(AM 21/07/2015 modifié)

RESEAUX UNITAIRES

120 kg DBO5/j (2 000 EH)	600 kg DBO5/j (10 000 EH)
→ Aucune	→ Mesure du temps de déversement journalier → Estimation des volumes déversés
	→ Mesure des volumes déversés → Estimation des flux de pollution déversés

RESEAUX SEPARATIFS :

120 kg DBO5/j (2 000 EH)	
→ Aucune	→ Mesure du temps de déversement journalier

ANNEXE 2

Classes d'état physico-chimique des masses d'eau superficielles

Source : Guide technique relatif à l'évaluation de l'état des eaux de surface continentales (cours d'eau, canaux, plans d'eau), décembre 2023

Annexe 6 : État écologique des cours d'eau – Paramètres physico-chimiques généraux (p78)

Paramètres par élément de qualité (unités)	Code	Valeur de comparaison	Limites des classes d'état			
			Très bon / Bon	Bon / Moyen	Moyen / Médiocre	Médiocre / Mauvais
Bilan de l'oxygène ¹						
Oxygène dissous (mg O ₂ /l)	1311	P10	8	6	4	3
Taux de saturation en O ₂ dissous (%)	1312	P10	90	70	50	30
DBO ₅ (mg O ₂ /l)	1313	P90	3	6	10	25
Carbone organique dissous (mg C/l)	1841	P90	5	7	10	15
Température ²						
Eaux salmonicoles	1301	P90	20	21,5	25	28
Eaux cyprinicoles			24	25,5	27	28
Nutriments						
PO ₄ ³⁻ (mg PO ₄ ³⁻ /l)	1433	P90	0,1	0,5	1	2
Phosphore total (mg P/l)	1350	P90	0,05	0,2	0,5	1
NH ₄ ⁺ (mg NH ₄ ⁺ /l)	1335	P90	0,1	0,5	2	5
NO ₂ ⁻ (mg NO ₂ ⁻ /l)	1339	P90	0,1	0,3	0,5	1
NO ₃ ⁻ (mg NO ₃ ⁻ /l)	1340	P90	10	50	*	*
Acidification ¹						
pH minimum	1302	P10	6,5	6	5,5	4,5
pH maximum		P90	8,2	9	9,5	10
Salinité						
Conductivité	1303	*	*	*	*	*
Chlorures	1337	*	*	*	*	*
Sulfates	1338	*	*	*	*	*
	¹ acidification : en d'autres termes, à titre d'exemple, pour la classe bon état, le pH min est compris entre 6,0 et 6,5 ; le pH max entre 9,0 et 8,2.					

Annexe 15 : Éléments à prendre en compte pour définir les actions et suivre leurs effets (p128)

PARAMETRES	LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU BON ETAT
BILAN DE L'OXYGENE	
DCO (mg/l O ₂)	]20 – 30]
NKJ (mg/l N)	]1 – 2]
PARTICULES EN SUSPENSION	
MES (mg/l)	]25 – 50]
Turbidité (NTU)	]15 – 35]

Note : tous les paramètres ne sont pas communs avec l'autosurveillance réglementaire des systèmes d'assainissement. La liste des paramètres étudiés par PANDA Pression au regard des classes d'état se limitera donc à :

- DBO₅
- **DCO**
- **MES**
- Phosphore total
- Paramètres azotés : NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻, **NKJ**
- pH (pas de calcul de pression, mais comparaison aux bornes extrémales)

Paramètres en **bleu** : issus de l'annexe 15 (choix de classe d'état binaire : bon ou mauvais).